

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUDESTE DE MINAS GERAIS - *CAMPUS* MURIAÉ
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ELY DEMARQUE JUNIOR
GABRIELLA MORENO SILVEIRA LOUZADA
MARINA APARECIDA JACINTO GERMANO
NAIRA CAROLINA SILVEIRA VENANCIO

TRABALHO DE PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS I:
sistema de gestão hospitalar e prontuário eletrônico

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Público-Alvo	1
2	DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	2
2.1	Descrição do Cliente	2
2.2	Descrição Geral do Produto	3
2.2.1	<i>Situação Atual da Empresa</i>	<i>4</i>
2.2.2	<i>Escopo do Produto - Módulos e Funcionalidades</i>	<i>5</i>
2.3	Premissas	8
3	REQUISITOS	10
3.1	Requisitos Funcionais	10
3.2	Requisitos Não Funcionais	13
3.3	Regras de Negócio	15
4	PLANO DE LIBERAÇÕES	17

1 INTRODUÇÃO

Este documento de requisitos tem como objetivo definir e descrever as funcionalidades e características do sistema a ser desenvolvido, denominado Sistema de Gestão Hospitalar e Prontuário Eletrônico. Ele servirá como guia para os desenvolvedores, ajudando-os a compreender os requisitos essenciais e as expectativas do cliente.

1.1 Público-Alvo

O público-alvo deste documento inclui:

1. **Equipe de Desenvolvimento:** Desenvolvedores, programadores e outros membros da equipe responsáveis pela implementação do sistema.
2. **Gestores de Projeto:** Gerentes de projeto e líderes de equipe que supervisionam o desenvolvimento do sistema e garantem que os requisitos sejam atendidos.
3. **Clientes e Usuários Finais:** Clientes que encomendaram o desenvolvimento do sistema e os usuários finais que irão interagir com ele após a conclusão.
4. **Stakeholders:** Qualquer parte interessada no projeto, como investidores, patrocinadores e partes envolvidas no processo de desenvolvimento e implantação.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 Descrição do Cliente

Durante o processo de levantamento de requisitos, foi identificado que a instituição atualmente realiza o controle de informações hospitalares de forma manual ou com o uso de ferramentas básicas, como planilhas. Essa abordagem apresenta limitações em relação à organização, segurança dos dados, agilidade no atendimento e integração das informações clínicas. Diante disso, foi identificada a necessidade da adoção de um Sistema de Gestão Hospitalar e Prontuário Eletrônico, com o objetivo de modernizar os processos internos, melhorar o fluxo de atendimento e garantir maior eficiência tanto na área administrativa quanto na área clínica.

O sistema deve ser uma plataforma digital simples e intuitiva, permitindo o cadastro ágil e seguro de pacientes, médicos e convênios. Também deve facilitar a navegação e o acesso às informações clínicas, como prontuários, agendamentos e histórico médico, garantindo uma melhor experiência ao usuário e maior eficiência no atendimento hospitalar.

Outro aspecto essencial é a funcionalidade de atendimento e registro clínico. O sistema deve permitir o cadastro e personalização de informações dos pacientes, registro de dados médicos e atualização do prontuário eletrônico de forma rápida e organizada. Além disso, deve possibilitar o agendamento de consultas, registro de triagem e emissão de prescrições, garantindo agilidade no atendimento e comunicação eficiente entre os profissionais de saúde.

Ressalta-se a importância de acompanhar em tempo real o status das guias de faturamento e dos procedimentos autorizados pelos convênios, bem como o fluxo de atendimento e a ocupação de leitos pelos profissionais de saúde, promovendo maior transparência, auditoria interna e controle sobre todo o processo hospitalar.

Do ponto de vista administrativo, o sistema ideal deve oferecer ferramentas de gestão de estoque de insumos hospitalares e medicamentos, com alertas automáticos para produtos com baixa disponibilidade visando à reposição ágil e à continuidade dos atendimentos. Também foi solicitada a inclusão de funcionalidades voltadas à gestão interna, como o gerenciamento de agendas e salas de exame, prontuário eletrônico com histórico clínico, controle financeiro (faturamento hospitalar), bem como o registro, auditoria e rastreabilidade da entrada e consumo de insumos por leito ocupado.

Aqui estão as principais funcionalidades desejadas para o sistema de Gestão Hospitalar, com base nos requisitos do usuário:

- **Registro Simplificado:** Permitir o cadastro rápido e seguro de pacientes, médicos e convênios, solicitando apenas informações essenciais para o funcionamento do sistema.
- **Navegação Intuitiva:** Facilitar o uso do sistema pelos profissionais de saúde, permitindo o acesso claro e organizado a informações como prontuários, históricos clínicos e dados de

atendimento.

- **Gestão de Atendimento:** Possibilitar o gerenciamento eficiente de triagens e internações, permitindo atualização rápida das informações e melhor organização do fluxo hospitalar.
- **Atualização de Informações em Tempo Real:** Garantir que o sistema mantenha as informações sempre atualizadas, permitindo o acompanhamento imediato de novos atendimentos, resultados de exames e registros de pacientes, promovendo maior controle e organização dos dados clínicos.
- **Controle de Acesso e Segurança:** Garantir que apenas profissionais autorizados tenham acesso às informações clínicas e administrativas.
- **Acompanhamento em Tempo Real:** Implementar um sistema de monitoramento em tempo real do status de internações e ocupação de leitos, permitindo que profissionais e gestores acompanhem as informações de forma atualizada e precisa.
- **Alertas de Estoque:** O sistema deve emitir alertas automáticos sobre níveis baixos de insumos e materiais hospitalares, auxiliando na gestão eficiente do estoque e evitando a falta de recursos essenciais no atendimento.
- **Atualização de Informações Clínicas:** O sistema deve permitir o registro e a atualização contínua das informações nos prontuários dos pacientes, como resultados de exames e evoluções clínicas, garantindo maior organização, controle e confiabilidade dos dados clínicos.
- **Gestão Integrada:** Fornecer ferramentas abrangentes para gerenciar pacientes, médicos, convênios, prontuários, internações, estoque de insumos e faturamento hospitalar, centralizando todas as informações em um único sistema.
- **Segurança e Confidencialidade:** Garantir que o sistema possua mecanismos de segurança que protejam os dados clínicos e administrativos, restringindo o acesso apenas a usuários autorizados e assegurando a confidencialidade das informações.

2.2 Descrição Geral do Produto

O Sistema de Gestão Hospitalar e Prontuário Eletrônico é uma plataforma desenvolvida para facilitar o gerenciamento de informações clínicas e administrativas em ambientes hospitalares. O sistema tem como objetivo proporcionar uma forma eficiente de cadastro e consulta de pacientes, médicos e convênios, além de permitir o registro de atendimentos, evoluções clínicas e procedimentos realizados.

2.2.1 Situação Atual da Empresa

A instituição enfrenta desafios significativos no gerenciamento de informações hospitalares devido à ausência de um sistema integrado. Abaixo estão os principais pontos que caracterizam a situação atual:

Processo Manual

- Registro manual de informações de pacientes e atendimentos, o que pode gerar inconsistências nos dados.
- Dependência de prontuários físicos e planilhas para controle de informações clínicas e administrativas.
- Processo lento e suscetível a falhas humanas, dificultando a organização e a agilidade no atendimento.

Limitações no Acompanhamento de Informações

- Falta de uma plataforma centralizada para acompanhamento em tempo real de atendimentos, internações e registros clínicos.
- Dificuldade em visualizar o status atualizado de pacientes, procedimentos e ocupação de leitos.
- Possíveis atrasos na tomada de decisões devido à falta de integração e visibilidade das informações no processo hospitalar.

Gestão de Estoque Manual

- Controle de insumos e materiais hospitalares realizado de forma manual.
- Dificuldade em prever a demanda e gerenciar os níveis de estoque de forma eficiente.
- Risco de falta de materiais essenciais e excesso de itens armazenados, impactando o atendimento hospitalar.

Limitação na Comunicação e Integração de Informações

- Comunicação limitada entre os setores da instituição, muitas vezes realizada de forma presencial ou por telefone.
- Falta de uma plataforma integrada para consulta centralizada de informações clínicas, como prontuários, agendamentos e histórico de pacientes.

- Oportunidades perdidas de melhoria na eficiência do atendimento devido à ausência de um sistema digital unificado.

Análise e Relatórios Manuais

- Ausência de ferramentas analíticas para o tratamento e análise de dados clínicos e administrativos.
- Dificuldade em gerar relatórios sobre atendimentos, ocupação de leitos, prontuários e indicadores hospitalares.
- Tomada de decisões estratégicas prejudicada pela falta de informações organizadas e detalhadas em tempo real.

Limitações na Gestão de Informações e Processos

- Dificuldades na implementação e controle de fluxos de trabalho e protocolos hospitalares de forma padronizada.
- Falta de flexibilidade para adaptação e melhoria dos processos internos, visando maior eficiência no atendimento e na gestão hospitalar.
- Possível impacto negativo na qualidade do serviço devido à ausência de um sistema integrado e estruturado.

Comunicação e Atualização de Informações

- Falta de atualização em tempo real das informações clínicas e administrativas entre os setores do sistema.
- Possibilidade de informações desatualizadas nos registros de pacientes, exames e atendimentos, comprometendo a tomada de decisão.
- Necessidade de maior eficiência na atualização e centralização dos dados para melhorar a qualidade e a segurança da informação no ambiente hospitalar.

2.2.2 Escopo do Produto - Módulos e Funcionalidades

Este documento descreve o escopo do produto para o Sistema de Gestão Hospitalar e Prontuário Eletrônico, abrangendo os módulos de cadastro de pacientes, médicos e convênios e triagem, prontuário eletrônico, gestão de leitos e internações, além do faturamento hospitalar e auditoria. O sistema tem como objetivo centralizar e gerenciar as informações clínicas e administrativas da instituição de saúde, proporcionando maior agilidade nos processos, melhor

organização dos atendimentos e maior segurança no armazenamento e controle dos dados dos pacientes.

Aplicativo de Gestão Hospitalar para iOS e Android:

O sistema será desenvolvido para ambiente web e também para as plataformas iOS e Android, permitindo que profissionais autorizados realizem o gerenciamento das informações hospitalares de forma segura e eficiente. Entre as funcionalidades disponíveis estão o cadastro e gerenciamento de pacientes, médicos e convênios, realização de triagem, registro de prontuários eletrônicos, emissão de prescrições médicas, controle de internações e leitos, além do acompanhamento de faturamento e auditoria hospitalar.

Funcionalidades	Descrição
Cadastro e autenticação de usuários	Permite o cadastro e acesso seguro de usuários do sistema, como administradores, médicos e funcionários.
Cadastro de pacientes, médicos e convênios	Possibilita o registro e gerenciamento das informações dos pacientes, profissionais de saúde e convênios parceiros.
Triagem e classificação de risco	Registra sinais vitais, escala de dor e realiza a classificação de risco do paciente utilizando o Protocolo de Manchester.
Prontuário eletrônico	Possibilita o registro do histórico clínico, alergias, evoluções médicas, exames e demais informações do paciente.
Prescrição médica digital	Permite a emissão de prescrições eletrônicas e alerta sobre possíveis interações medicamentosas.
Gestão de leitos e internações	Monitora a ocupação dos leitos, internações, transferências, altas e processos de higienização.
Controle de insumos hospitalares	Gerencia os materiais e medicamentos utilizados durante a internação dos pacientes.
Faturamento hospitalar	Consolida despesas com medicamentos, exames e procedimentos para geração de cobranças e relatórios financeiros.
Auditoria de procedimentos	Permite verificar a conformidade dos procedimentos realizados e cobrados, garantindo maior controle e transparência.

Tabela 1 – Funcionalidades do Sistema de Gestão Hospitalar e Prontuário Eletrônico.

Aplicativo de Gestão Hospitalar e Prontuário Eletrônico

O aplicativo será desenvolvido utilizando o framework Flutter, permitindo o acesso às funcionalidades do sistema por meio de uma interface moderna e intuitiva. A aplicação possibilitará o cadastro e gerenciamento de pacientes, médicos e convênios, o agendamento de

exames, a realização de triagens, o registro de prontuários eletrônicos e prescrições médicas, além do controle de internações e leitos hospitalares. O aplicativo também fornecerá acesso às informações de faturamento e auditoria, contribuindo para a eficiência dos processos hospitalares e para a qualidade do atendimento prestado aos pacientes.

Funcionalidades	Descrição
Autenticação de usuários	Permite que médicos, administradores e funcionários acessem o sistema de forma segura por meio de login e senha.
Cadastro e gerenciamento de pacientes	Possibilita o registro, exame e atualização dos dados dos pacientes, incluindo histórico clínico e alergias.
Cadastro de médicos e convênios	Permite o gerenciamento das informações dos profissionais de saúde e dos convênios parceiros.
Triagem e classificação de risco	Registra sinais vitais e realiza a classificação de risco dos pacientes utilizando o Protocolo de Manchester.
Prontuário eletrônico	Armazena informações clínicas, diagnósticos, exames, prescrições e evolução do paciente.
Gestão de leitos e internações	Monitora a ocupação dos leitos, internações, transferências e altas hospitalares.
Controle de insumos hospitalares	Gerencia os materiais e medicamentos utilizados nos atendimentos e internações.
Faturamento e auditoria	Consolida os custos dos atendimentos e possibilita auditorias dos procedimentos realizados.

Tabela 2 – Funcionalidades do Aplicativo de Gestão Hospitalar e Prontuário Eletrônico.

Sistema de Gestão Hospitalar e Prontuário Eletrônico

O sistema de gestão hospitalar fornecerá uma interface intuitiva para o gerenciamento das atividades clínicas e administrativas da instituição. Entre suas funcionalidades estão o cadastro de pacientes, médicos e convênios, o gerenciamento de agendamentos e triagens, o registro e acompanhamento de prontuários eletrônicos, a emissão de prescrições médicas digitais e o monitoramento da ocupação de leitos e internações. O sistema também permitirá o controle de insumos hospitalares utilizados durante os atendimentos, a geração de relatórios gerenciais e financeiros, além da realização de auditorias para verificação da conformidade dos procedimentos realizados e faturados.

Funcionalidades	Descrição
Painel de controle intuitivo para gestão hospitalar	Fornecer uma interface centralizada para médicos, enfermeiros e administradores acompanharem as atividades do sistema.
Gerenciamento de pacientes, médicos e convênios	Permite o cadastro, atualização e organização dos dados de pacientes, profissionais de saúde e convênios parceiros.
Relatórios gerenciais e estatísticos	Gera relatórios com informações sobre atendimentos, internações, ocupação de leitos e indicadores hospitalares.
Controle de histórico clínico e usuários	Permite o gerenciamento do histórico dos pacientes e dos usuários do sistema, garantindo rastreabilidade das informações.
Alertas de gestão hospitalar	Emite notificações sobre ocupação de leitos, insumos críticos e situações que exigem atenção da equipe.
Emissão de relatórios e apoio à gestão	Permite a geração de relatórios para apoio à tomada de decisão administrativa e clínica.

Tabela 3 – Funcionalidades do Sistema de Gestão Hospitalar e Prontuário Eletrônico.

2.3 Premissas

Disponibilidade do Sistema em Ambiente Web/Móvel

Para utilização do Sistema de Gestão Hospitalar e Prontuário Eletrônico, é necessário que os usuários possuam acesso a dispositivos com suporte à aplicação, como computadores, tablets ou smartphones, com conectividade adequada.

Equipamentos Compatíveis

Os usuários devem dispor de dispositivos compatíveis com a aplicação desenvolvida em Flutter, garantindo acesso às funcionalidades do sistema de forma eficiente e responsiva.

Treinamento dos Usuários

Os profissionais de saúde e administrativos deverão receber treinamento prévio para utilização correta do sistema, garantindo uma adoção adequada e uma transição eficiente durante a implantação.

Backup dos Dados

Será realizado backup periódico das informações armazenadas no sistema, visando garantir a segurança dos dados e possibilitar a recuperação em caso de falhas, erros ou incidentes técnicos.

Atualizações de Segurança

O sistema receberá atualizações regulares de segurança para garantir a proteção contínua dos dados contra ameaças cibernéticas.

Suporte Técnico

Um serviço de suporte técnico estará disponível para auxiliar os usuários em caso de problemas ou dúvidas relacionadas ao sistema.

Colaboração dos Usuários

É esperado que os usuários colaborem ativamente no uso do sistema, fornecendo feedback e reportando quaisquer problemas encontrados durante o uso.

3 REQUISITOS

3.1 Requisitos Funcionais

RF01 - Cadastro de Pacientes

- O sistema deve permitir o cadastro de pacientes contendo informações pessoais como nome, CPF, data de nascimento, endereço, telefone e sexo.
- O sistema deve permitir o registro do histórico clínico do paciente.
- Deve ser possível cadastrar alergias, tipo sanguíneo e informações médicas relevantes.
- O CPF do paciente deve ser único no sistema.

RF02 - Cadastro de Médicos

- O sistema deve permitir o cadastro de médicos contendo informações pessoais como nome, CRM, especialidade, telefone e e-mail.
- O sistema deve permitir a consulta e atualização dos dados médicos.

RF03 - Cadastro de Especialidade

- O sistema deve permitir o cadastro de especialidades dos médicos.

RF04 - Cadastro de Convênios

- O sistema deve permitir o cadastro de convênios parceiros.
- Deve ser possível registrar os procedimentos autorizados por cada convênio.
- O sistema deve controlar a validade das carteiras de saúde dos pacientes.

RF05 - Triagem de Pacientes

- O sistema deve permitir registrar a chegada do paciente ao hospital.
- O sistema deve registrar sinais vitais como pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca e saturação.
- O sistema deve permitir registrar a escala de dor do paciente.
- O sistema deve classificar o risco do paciente utilizando o Protocolo de Manchester.

RF06 - Gestão de Leitos

- O sistema deve monitorar a ocupação dos leitos em tempo real.
- Deve ser possível realizar transferências entre alas e leitos.
- O sistema deve controlar o tempo de higienização dos leitos.
- O sistema deve impedir a ocupação de leitos que estejam em higienização.

RF07 - Gestão de Internações

- O sistema deve permitir registrar internações hospitalares.
- O sistema deve permitir registrar a data de entrada.
- O sistema deve permitir registrar a data de altas hospitalares.
- O sistema deve permitir registrar se o paciente necessita ficar em isolamento.
- O sistema deve permitir registrar o status da internação.

RF08 - Cadastro de Exames

- O sistema deve permitir o cadastro de exames contendo informações como nome, valor e descrição.

RF09 - Solicitação de Exames

- O sistema deve permitir que os médicos solicitem exames laboratoriais e de imagem.
- O sistema deve impedir conflitos de horário.
- O sistema deve registrar a data e o responsável pela solicitação.
- O sistema deve permitir consultar exames solicitados e realizados.

RF10 - Gestão de Atendimento

- O sistema deve organizar a fila de atendimento conforme a prioridade definida na triagem.
- O sistema deve permitir acompanhar o status do atendimento do paciente
- Deve ser possível encaminhar pacientes para exames ou internação.

RF11 - Prontuário Eletrônico

- O sistema deve permitir que médicos registrem evoluções clínicas no prontuário eletrônico.
- O sistema deve armazenar o histórico completo de atendimentos do paciente.
- O sistema deve permitir anexar exames e laudos ao prontuário.

RF12 - Prescrição Digital

- O sistema deve permitir a emissão de prescrições digitais.
- O sistema deve registrar medicamentos prescritos ao paciente.
- O sistema deve emitir alertas automáticos sobre interações medicamentosas.
- O sistema deve alertar sobre medicamentos contraindicados para pacientes alérgicos.

RF13 - Controle de Almoxarifado Hospitalar

- O sistema deve registrar os insumos utilizados em cada atendimento e internação.
- O sistema deve controlar o estoque de medicamentos e materiais hospitalares.
- O sistema deve emitir alertas para reposição de estoque.

RF14 - Faturamento Hospitalar

- O sistema deve consolidar os gastos do paciente durante o atendimento.
- O sistema deve gerar guias de faturamento hospitalar.
- O sistema deve registrar cobranças de medicamentos, exames, honorários e internações.

RF15 - Auditoria Hospitalar

- O sistema deve permitir auditoria dos procedimentos realizados.
- O sistema deve verificar se os procedimentos cobrados estão de acordo com o prontuário.
- O sistema deve gerar relatórios financeiros e operacionais.

RF16 - Agendamento de Consultas

- O sistema deve permitir o agendamento de consultas entre pacientes e médicos.
- O sistema deve permitir o controle de salas para atendimento.
- O sistema deve permitir confirmação, cancelamento e finalização de agendamentos.
- O sistema deve evitar conflitos de horários para médicos e salas.

RF17 - Controle de Escala Médica

- O sistema deve permitir o cadastro das escalas de trabalho dos médicos.
- O sistema deve registrar horários de início e fim dos plantões.
- O sistema deve identificar médicos disponíveis para atendimento em determinada data e horário.

RF18 - Gestão de Salas

- O sistema deve permitir o cadastro de salas hospitalares.
- O sistema deve controlar a ocupação e disponibilidade das salas.
- O sistema deve impedir agendamentos em salas indisponíveis.

RF19 - Auditoria de Alterações do Prontuário

- O sistema deve registrar todas as alterações realizadas nos prontuários.
- O sistema deve armazenar o responsável pela alteração.
- O sistema deve registrar data, hora e descrição das modificações realizadas.

3.2 Requisitos Não Funcionais**RNF01 - Segurança**

- O sistema deve garantir a segurança das informações médicas dos pacientes utilizando criptografia.
- O sistema deve possuir controle de acesso baseado em perfis de usuários.

RNF02 - Desempenho

- O sistema deve ser responsivo e eficiente, suportando um grande número de usuários simultâneos.
- O tempo de resposta para ações do usuário não deve exceder 2 segundos.

RNF03 - Usabilidade

- A interface do sistema deve ser intuitiva e de fácil utilização.
- O sistema deve facilitar a navegação entre os módulos hospitalares.
- O sistema deve apresentar mensagens claras de erro e confirmação.

RNF04 - Disponibilidade

- O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99%.
- Deve existir um mecanismo de backup automático diário.
- O sistema deve possuir plano de recuperação de dados em caso de falha.
- O sistema deve possuir infraestrutura escalável para manter disponibilidade em períodos de alta demanda.
- O sistema deve salvar automaticamente os dados do usuário a cada 5 minutos.
- O serviço de autenticação deve permanecer disponível mesmo durante atualizações do sistema.

RNF05 - Manutenibilidade

- O código-fonte deve ser documentado para facilitar futuras manutenções.
- Deve ser adotado um padrão de codificação para garantir legibilidade e organização.
- O sistema deve permitir atualizações sem comprometer os dados existentes.

RNF06 - Integração

- O sistema deve permitir integração com laboratórios e sistemas de exames externos.
- O sistema deve permitir integração com sistemas de convênios médicos.
- O sistema deve permitir integração com sistemas de faturamento hospitalar.

RNF07 - Escalabilidade

- O sistema deve suportar crescimento do número de pacientes, atendimentos e internações.
- Deve ser possível adicionar novos módulos sem impactar negativamente o desempenho do sistema.

RNF08 - Compatibilidade

- O sistema deve ser compatível com navegadores modernos.
- O sistema deve funcionar em computadores e tablets.

RNF09 - Privacidade

- O sistema deve estar em conformidade com a LGPD.
- O sistema deve garantir sigilo das informações médicas dos pacientes.
- Apenas usuários autorizados podem acessar prontuários eletrônicos.

3.3 Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN01	Um paciente não pode ser cadastrado com CPF duplicado no sistema.
RN02	O CRM do médico deve ser único e válido.
RN03	Pacientes só podem utilizar convênios com carteiras válidas.
RN04	Apenas procedimentos autorizados pelo convênio podem ser faturados.
RN05	Um médico não pode possuir dois atendimentos no mesmo horário.
RN06	Uma sala de exame não pode ser utilizada simultaneamente por mais de um atendimento.
RN07	Pacientes classificados com maior risco no Protocolo de Manchester devem possuir prioridade no atendimento.
RN08	A triagem deve ser realizada antes do atendimento médico.
RN09	Apenas médicos podem emitir prescrições digitais.
RN10	O sistema deve bloquear prescrições de medicamentos contraindicados para pacientes alérgicos.

RN11	Toda alteração realizada no prontuário deve registrar data, hora e responsável pela alteração.
RN12	O prontuário eletrônico não pode ser excluído, apenas arquivado.
RN13	Um leito somente poderá ser ocupado após a conclusão da higienização.
RN14	Um leito não pode ser ocupado por mais de um paciente simultaneamente.
RN15	Toda utilização de insumos hospitalares deve ser vinculada a um paciente ou atendimento.
RN16	Apenas procedimentos registrados no prontuário podem ser cobrados no faturamento hospitalar.
RN17	Toda cobrança deve estar vinculada ao atendimento do paciente.
RN18	O auditor hospitalar pode validar ou contestar cobranças realizadas.
RN19	O faturamento deve considerar os limites e coberturas definidos pelo convênio do paciente.
RN20	O sistema deve impedir agendamentos em horários indisponíveis ou já ocupados.

4 PLANO DE LIBERAÇÕES

Release 1

Iteração 1: Configuração Inicial e Cadastros Básicos

- **Data Inicial:** 16/04/2026 **Data Final:** 30/04/2026
- **Objetivo:** Estabelecer a infraestrutura do sistema e implementar os módulos fundamentais para o gerenciamento de pacientes, médicos e convênios.
- **Atividades:**
 1. **Configuração do Ambiente:** Configuração da IDE, controle de versão, banco de dados e ambientes de teste.
 2. **Estrutura do Projeto:** Criação da arquitetura do sistema em Flutter, organização das camadas de dados, domínio e apresentação.
 3. **Cadastro de Pacientes:** Desenvolvimento das telas e funcionalidades para cadastro de pacientes, incluindo dados pessoais, histórico clínico e alergias.
 4. **Cadastro de Médicos:** Implementação do cadastro de médicos contendo CRM, especialidade e demais informações profissionais.
 5. **Cadastro de Convênios:** Desenvolvimento do módulo para gerenciamento de convênios, controle de validade das carteiras e procedimentos autorizados.

Iteração 2: Desenvolvimento de Funcionalidades Principais

- **Data Inicial:** 01/05/2026 **Data Final:** 16/05/2026
- **Objetivo:** Implementar as funcionalidades principais relacionadas ao agendamento de consultas, gerenciamento de agendas médicas e realização da triagem dos pacientes.
- **Atividades:**
 1. **Agendamento de Consultas:** Desenvolver funcionalidades para o agendamento, alteração e cancelamento de consultas, considerando a disponibilidade dos profissionais de saúde.
 2. **Gerenciamento de Agendas:** Implementar o controle das agendas dos médicos e das salas de atendimento, permitindo a organização eficiente dos horários.
 3. **Triagem de Pacientes:** Desenvolver o módulo de triagem para registro de sinais vitais, sintomas, escala de dor e demais informações iniciais do paciente.
 4. **Classificação de Risco:** Implementar a classificação de pacientes com base no Protocolo de Manchester, definindo prioridades de atendimento conforme o nível de urgência.

Iteração 3: Refinamento e Implementação do Prontuário Eletrônico

- **Data Inicial:** 17/05/2026 **Data Final:** 02/06/2026
- **Objetivo:** Refinar as funcionalidades desenvolvidas nas iterações anteriores e implementar os recursos de prontuário eletrônico, prescrição digital e acompanhamento clínico dos pacientes.
- **Atividades:**
 1. **Refinamento com Feedback:** Revisar os módulos de cadastro, agendamento e triagem, realizando ajustes e melhorias com base nos testes e avaliações dos usuários.
 2. **Prontuário Eletrônico:** Desenvolver funcionalidades para registro e consulta do histórico clínico, evoluções médicas, alergias e atendimentos realizados.
 3. **Solicitação de Exames e Prescrição Digital:** Implementar o cadastro de solicitações de exames e a emissão de prescrições médicas eletrônicas.
 4. **Alertas de Interação Medicamentosa:** Desenvolver mecanismos de verificação automática para identificar possíveis interações negativas entre medicamentos prescritos e o histórico do paciente.

Iteração 4: Gestão de Leitos, Faturamento e Preparação para Entrega

- **Data Inicial:** 03/06/2026 **Data Final:** 22/06/2026
- **Objetivo:** Implementar os módulos finais do sistema, realizar testes integrados e preparar a versão final para entrega.
- **Atividades:**
 1. **Gestão de Leitos e Internação:** Desenvolver funcionalidades para monitoramento da ocupação de leitos, controle de internações, transferências, altas hospitalares e acompanhamento da higienização dos leitos.
 2. **Faturamento Hospitalar e Auditoria:** Implementar o controle de gastos relacionados a medicamentos, exames e honorários médicos, bem como os recursos de auditoria para validação dos procedimentos realizados.
 3. **Testes de Integração e Validação:** Realizar testes integrados entre os módulos de cadastro, agendamento, triagem, prontuário eletrônico, internação e faturamento, garantindo o correto funcionamento do sistema.
 4. **Correção de Falhas e Preparação para Entrega:** Corrigir problemas identificados durante os testes, finalizar a documentação do sistema, revisar os requisitos implementados e preparar a versão final para apresentação e implantação.